KISVÁRDAI SZC FEHÉRGYARMATI PETŐFI SÁNDOR TECHNIKUM
4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 16.
203043/003

Szoftverfejlesztő és - tesztelő technikus képzés
5 0613 12 03

VIZSGAREMEK

Hangszercsere

A Hangszercsere.hu egy online piactér használt hangszerek adás-vételére.

Konzulens:
Lakatos Sándor
Berki Balázs

Készítette:
Balogh Marcell

FEHÉRGYARMAT

2026

Tartalomjegyzék

Bevezetés ... 3
Az oldalak működése ... 5
Főoldal működése ... 5
Termékoldal működése ... 6
Regisztráció működése ... 7
Bejelentkezés működése ... 8
Hitelesítés és munkamenet-kezelés (Session kezelés) ... 9
Navigációs sáv és felhasználói menü működése ... 10
Profiloldal működése ... 11
Profil módosítása ... 12
Hirdetéseim oldal működése ... 13
Új hirdetés feltöltése ... 14
AI alapú hirdetésértékelés ... 15
Chat / Üzenetküldés ... 16
Kosár oldal működése ... 17
Vásárlások oldal működése ... 18
Frontend – Angular ... 19
Az Angular választásának indoklása ... 19
Adatkezelés és űrlapok megvalósítása ... 19
Felhasználói felület és funkcionalitás ... 20
Összehasonlítás más frontend megoldásokkal ... 20
Összegzés ... 20
Backend – Node.js ... 21
Backend architektúra és moduláris felépítés ... 21
Hitelesítés és jelszókezelés ... 21
E-mail szolgáltatás ... 21
AI értékelési folyamat kezelése ... 22
Adatbázis-kezelés ... 22
Összegzés ... 22
Szoftvertesztelés ... 23
Frontend tesztelés ... 23
Backend tesztelés ... 23
Tesztelés célja és előnyei ... 23
Verziókezelés és csapatmunka ... 23
Adatbázis ... 24

felhasználók és hitelesítés ... 24
hirdetések és média ... 25
Kosár és tranzakciók ... 25
Üzenetek és értékelések ... 26
Statisztikák és triggerek ... 26
Kategóriák ... 27
Összegzés ... 27
Mobilalkalmazás – React Native (Expo) ... 28
A React Native és Expo választásának indoklása ... 28
Architektúra és backend kommunikáció ... 28
Navigáció és felhasználói felület ... 28
Megvalósított funkciók ... 29
Tesztelés és korlátok ... 29
Összegzés ... 29
Publikus domainre helyezés ... 30
Továbbfejlesztési lehetőségek ... 30
Felhasználói értékelések ... 30
Értesítések ... 30
Saját AI modell alkalmazása ... 30
Árajánlat funkció ... 31
Munkamegosztás ... 31
SWOT-analízis ... 31
Erősségek (Strengths) ... 31
Gyengeségek (Weaknesses) ... 32
Lehetőségek (Opportunities) ... 32
Veszélyek (Threats) ... 32
A projekt eredményei ... 32
és várható hasznosíthatósága ... 32
Köszönetnyilvánítás ... 33
IRODALOMJEGYZÉK ... 34

Bevezetés

A digitális technológiák fejlődésével az online piacterek az adás-vétel egyik legelterjedtebb formájává váltak. Szinte minden termékkategóriára találhatók különböző weboldalak és alkalmazások, azonban ezek minősége és használhatósága jelentősen eltérhet. A használt termékek piacán különösen fontos a jól átlátható felület és az informatív hirdetések megléte, mivel a vásárlók döntéseiket nagyrészt a feltöltött tartalmak alapján hozzák meg.

A projekt ötlete saját tapasztalatból indult ki, mivel hangszer vásárlása során nem állt rendelkezésre olyan online felület, amely kifejezetten használt hangszerek adás-vételére lett volna optimalizálva. A meglévő megoldások, mint például az általános piacterek vagy közösségi oldalak piactér funkciói, szétszórtan kezelik a hirdetéseket, és nem biztosítanak megfelelő keresési, szűrési vagy felhasználói élményt. Emellett léteznek kifejezetten hangszeres oldalak is, azonban ezek gyakran elavult megjelenéssel, nehezen kezelhető felhasználói felülettel vagy korlátozott funkcionalitással rendelkeznek. Ezek a hiányosságok megnehezítik a hatékony böngészést és a megfelelő hangszer megtalálását.

A vizsgaremek témája a Hangszercsere.hu nevű webes alkalmazás megtervezése és megvalósítása, amely egy online piactérként szolgál használt hangszerek adás-vételére. A rendszer célja egy modern megjelenésű, felhasználóbarát és könnyen kezelhető platform létrehozása, amely kifejezetten a hangszerek piacának igényeire szabott. A projektet két fős fejlesztői csapat valósította meg, amely során a tervezési és fejlesztési feladatok megosztásra kerültek.

Az alkalmazás lehetőséget biztosít a felhasználók számára hangszerek feltöltésére képekkel és videókkal, részletes leírás megadásával, valamint a hirdetések böngészésére és keresésére különböző szempontok alapján. A rendszer kiemelt funkciója a mesterséges intelligencia alkalmazása, amely értékeli a hirdetések szöveges leírását az informatív jelleg alapján, valamint javaslatokat ad azok javítására. Az AI segítséget nyújt az árak realitásának megítélésében is, ezzel támogatva az eladókat a megfelelő ár meghatározásában, és a vásárlókat a megalapozott döntéshozatalban.

A Hangszercsere.hu fejlesztése során a cél az volt, hogy a felhasználók gyorsan és könnyen találják meg a számukra megfelelő hangszert, miközben a rendszer a hirdetések minőségét is javítja az AI támogatásával. A projekt rávilágít arra, hogy egy jól átgondolt, célzott webes alkalmazás hogyan képes megoldani konkrét problémákat, amelyeket a meglévő piacterek nem kezelnek megfelelően.

A dolgozatban bemutatott rendszer nemcsak egy működő online piactér, hanem egy olyan platform, amely a felhasználói élményt és az informatív hirdetések létrehozását helyezi előtérbe. Ez a megközelítés lehetőséget ad további fejlesztésekre és bővítésekre, miközben a jelenlegi formájában is alkalmas arra, hogy a használt hangszerek adás-vétele átlátható, egyszerű és megbízható legyen minden felhasználó számára.

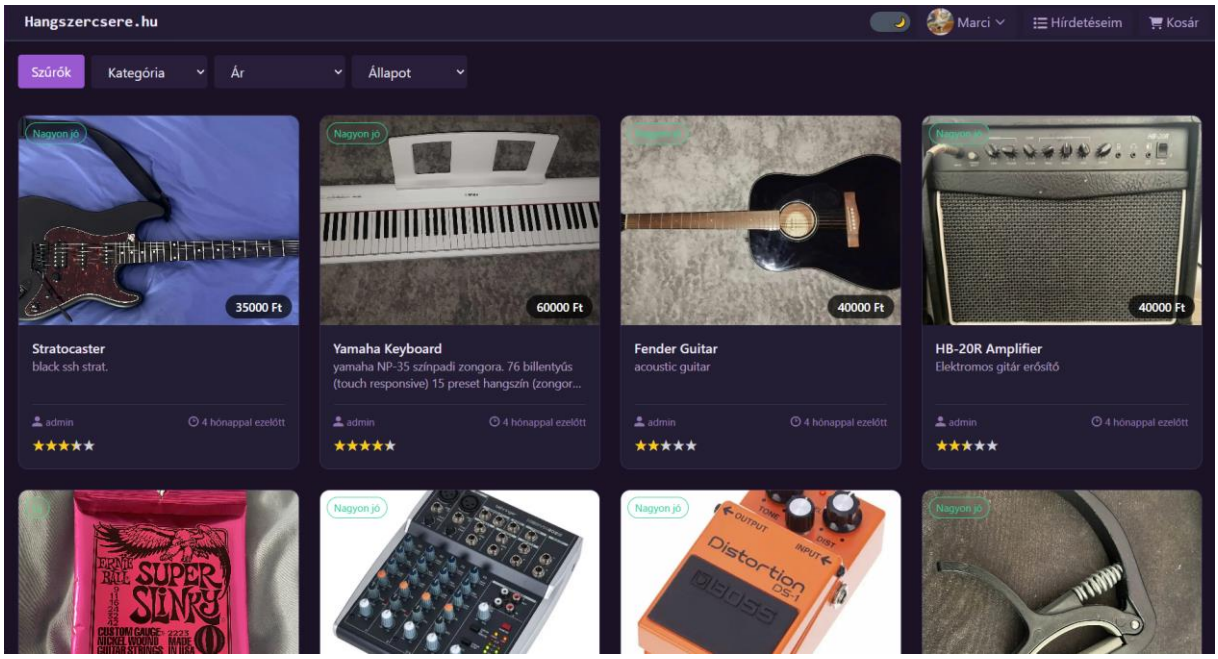
Az oldalak működése

Főoldal működése

A Hangszercsere.hu főoldala az alkalmazás belépési pontja, ahol a felhasználók elsőként találkoznak a rendszer funkcióival. A főoldalon lehetőség van bejelentkezésre és regisztrációra, amelyek a felhasználói fiókhoz kötött funkciók eléréséhez szükségesek. A bejelentkezési és regisztrációs folyamat során a frontend űrlapokon keresztül gyűjti be az adatokat, amelyeket a backend validál, majd sikeres ellenőrzés esetén az adatbázisban tárol.

A főoldal egyik legfontosabb funkciója a hirdetések böngészése. A felhasználók bejelentkezés nélkül is megtekinthetik az elérhető hangszereket, amelyek listázva jelennek meg. A böngészést szűrési lehetőségek segítik, például kategória, ár, állapot vagy márka alapján. A szűrési feltételek a frontend oldalon kerülnek kiválasztásra, majd a backend ezek alapján lekérdezéseket hajt végre az adatbázison, és a megfelelő találatokat jeleníti meg.

A főoldalon megjelenő termékekre kattintva a felhasználó átirányításra kerül az adott hangszer termékoldalára, ahol részletes információk érhetők el az adott hirdetésről.



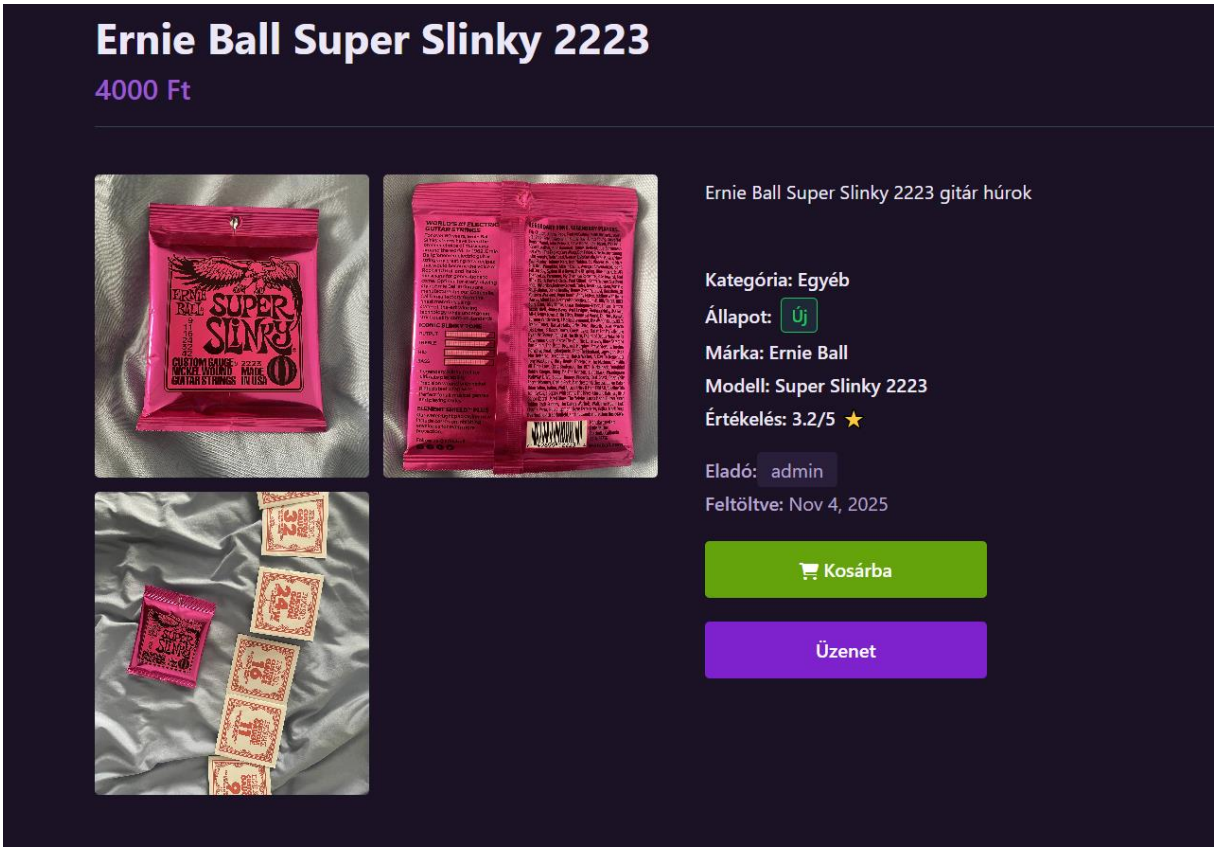
Termékoldal működése

A termékoldal célja, hogy részletes és átlátható információt nyújtson az adott hangszerről. Az oldalon megjelenik a hangszer címe, ára, kategóriája, állapota, márkája és modellje, valamint a feltöltött képek és videók, amelyek segítik a vásárlót a döntéshozatalban. A termékhez tartozó szöveges leírás részletesen bemutatja a hangszer jellemzőit, továbbá látható az AI-alapú értékelés, amely 0–5 csillagos skálán jelzi a hirdetés informatív jellegét.

A termékoldalon megjelenik az eladó neve, városa, valamint az is, hogy mikor került feltöltésre a hirdetés. Az eladó nevére kattintva a felhasználó az eladó profiloldalára jut, ahol megtekintheti az eladó további hirdetéseit.

A termékoldalon lehetőség van a hangszer kosárba helyezésére, valamint üzenet küldésére az eladónak. Ezek a funkciók csak bejelentkezett felhasználók számára érhetők el. Amennyiben a felhasználó nincs bejelentkezve, a rendszer automatikusan átirányítja a bejelentkezési oldalra. Ez a működés biztosítja, hogy a felhasználói műveletek csak hitelesített fiókkal történjenek.

A termékoldal működése során a frontend a felhasználói interakciókat továbbítja a backend felé API-hívások segítségével, ahol az üzleti logika kezeli a kosárba helyezést, az üzenetküldést és az adatok lekérdezését. Az alkalmazás ezen része biztosítja a felhasználók közötti biztonságos és átlátható kommunikációt.



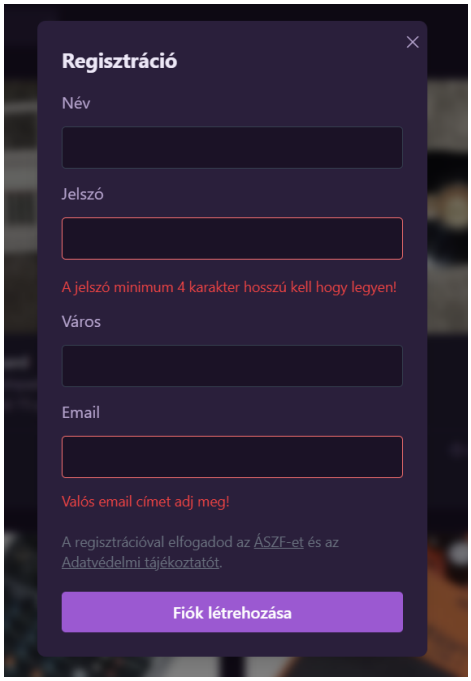
Regisztráció működése

A regisztráció során a felhasználónak meg kell adnia a nevét, e-mail címét, városát és jelszavát. Az adatok megadása a frontend oldalon űrlap segítségével történik, ahol reguláris kifejezéseken (regex) alapuló validáció biztosítja az adatok helyes formátumát. A rendszer ellenőrzi például az e-mail cím formátumát, a jelszó minimális hosszát és a kötelező mezők kitöltését, így csökkentve a hibás adatok adatbázisba kerülésének esélyét.

Sikeres frontend validáció után az adatok továbbításra kerülnek a backend felé, ahol további ellenőrzések történnek, például az e-mail cím egyediségének vizsgálata. A backend ezután létrehozza az új felhasználói fiókot, azonban a fiók kezdetben nem aktív állapotban kerül eltárolásra az adatbázisban.

A regisztráció részeként a rendszer automatikus megerősítő e-mailt küld a megadott e-mail címre, amely tartalmaz egy egyedi, időhöz kötött tokent. Ez a token a linkben kerül továbbításra, amely egy külön aloldalra irányítja a felhasználót. A link megnyitásakor a backend ellenőrzi, hogy az adott token létezik-e az adatbázisban, valamint azt, hogy milyen típusú tokenről van szó (pl. e-mail megerősítés, profil törlés, egyéb biztonsági művelet).

Amennyiben a token érvényes, nem járt le, és a típusa megfelel az e-mail megerősítésnek, a backend aktiválja a felhasználói fiókot, majd visszajelzést küld a felhasználó számára, amelyben jelzi, hogy az e-mail cím megerősítése sikeresen megtörtént. Csak a sikeresen aktivált fiókkal rendelkező felhasználók jogosultak a bejelentkezésre és az alkalmazás hitelesített funkcióinak használatára.



Bejelentkezés működése

A bejelentkezési folyamat során a felhasználó e-mail cím vagy felhasználónév, valamint jelszó megadásával azonosítja magát. A frontend a beírt adatokat elküldi a backend részére, ahol a rendszer összeveti azokat az adatbázisban tárolt adatokkal.

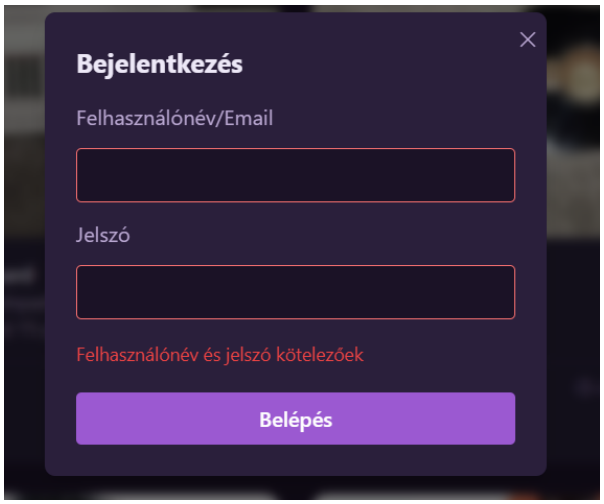
A regisztráció során a megadott jelszó a backend oldalon kriptográfiai hash függvény segítségével kerül feldolgozásra, majd csak a létrehozott hash érték kerül eltárolásra az adatbázisban.

Bejelentkezéskor a felhasználó által megadott jelszó ugyanazzal az eljárással kerül hash-elésre, majd a rendszer összehasonlítja az eredményt az adatbázisban tárolt hash értékkel. Amennyiben az értékek megegyeznek, a felhasználó sikeresen hitelesítésre kerül. Ez a megoldás biztosítja, hogy egy esetleges adatbázis-hozzáférés esetén a felhasználók eredeti jelszavai ne legyenek visszafejthetők.

A jelszóhashelés alkalmazása a session alapú autentikációval együtt hozzájárul az alkalmazás biztonságos működéséhez, valamint a felhasználói adatok megfelelő védelméhez.

Amennyiben a bejelentkezés sikertelen, a rendszer megfelelő hibaüzenetet jelenít meg a felhasználó számára.

Sikeres azonosítás esetén a felhasználó hitelesített állapotba kerül, és hozzáférést kap a fiókjához kötött funkciókhoz.



Hitelesítés és munkamenet-kezelés (Session kezelés)

A Hangszercsere.hu alkalmazásban a felhasználók hitelesítése session alapú autentikációval valósul meg. Sikeres bejelentkezés után a backend egy egyedi session azonosítót (session ID) hoz létre, amely a felhasználóhoz kapcsolódik. Ez az azonosító egy HTTP cookie formájában kerül eltárolásra a felhasználó böngészőjében.

A session adatok a backend oldalon egy külön sessions adatbázis táblában kerülnek tárolásra, amely tartalmazza a session azonosítót, a hozzá tartozó felhasználót, valamint a lejárati időt. Minden egyes sikeres bejelentkezés alkalmával a rendszer frissíti a session lejárati idejét, amely alapértelmezetten 7 napra kerül beállításra. Ez biztosítja, hogy az aktív felhasználók hosszabb ideig bejelentkezve maradhassanak anélkül, hogy újra azonosítaniuk kellene magukat.

A backend minden olyan kérés esetén, amely hitelesítést igényel, ellenőrzi a cookie-ban tárolt session ID érvényességét. Amennyiben a session létezik és nem járt le, a kérés feldolgozásra kerül, ellenkező esetben a rendszer megtagadja a hozzáférést, és a felhasználót bejelentkezésre irányítja. Ez a megoldás biztosítja az alkalmazás biztonságos hozzáférés-kezelését, valamint az autentikáció és az üzleti logika megfelelő szétválasztását.

Navigációs sáv és felhasználói menü működése

Sikeres bejelentkezést követően az alkalmazás navigációs sávja (navbar) a felhasználó hitelesített állapotának megfelelően jelenik meg. A navbar jobb oldalán látható a bejelentkezett felhasználó neve és profilképe, amelyek egy elkülönített, eltérő megjelenésű felületi elemben szerepelnek. Ez az elem a felhasználói fiókhoz kapcsolódó funkciók elérésére szolgál.

A felhasználónév és profilkép elemre kattintva egy lenyíló menü (dropdown) jelenik meg, amely a következő lehetőségeket tartalmazza:

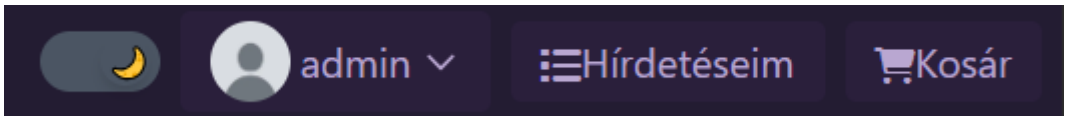
- Profil
- Üzenetek
- Kijelentkezés

A Profil menüpontra kattintva a felhasználó a saját profiloldalára jut, ahol megtekintheti a személyes adatait, a profiljához tartozó értékeléseket, valamint lehetősége van a profiladatok módosítására. Ez magában foglalja például a név, város vagy profilkép frissítését.

A Hirdetéseim menüpont a navigációs sávban külön elemként jelenik meg. Erre kattintva a felhasználó megtekintheti az általa feltöltött összes hirdetést, azok aktuális állapotával együtt. Ezen az oldalon lehetőség van új hirdetés létrehozására, valamint a meglévő hirdetések kezelésére. A hirdetésekhez kapcsolódó műveletek kizárólag hitelesített felhasználók számára érhetők el.

A navbarban szintén elérhető a Kosár gomb, amely a felhasználó által kiválasztott termékek elérését biztosítja. A kosár tartalma a backend oldalon kerül kezelésre, és csak bejelentkezett felhasználó számára érhető el.

A Kijelentkezés funkció kiválasztásakor a rendszer érvényteleníti az aktuális session-t, eltávolítja a hozzá tartozó cookie-t, majd visszaállítja az alkalmazást nem hitelesített állapotba.



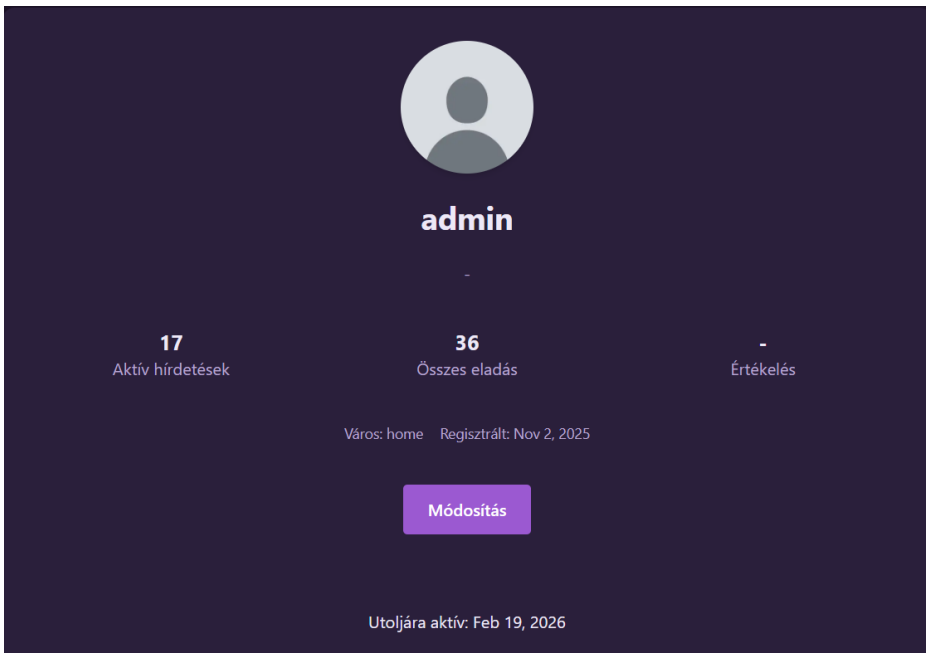
Profiloldal működése

A Hangszercsere.hu alkalmazásban a felhasználók profiloldalakon tekinthetik meg saját, illetve más felhasználók adatait. Amennyiben a felhasználó a termékoldalon az eladó nevére kattint, vagy a navigációs sávban a Profil menüpontra kattint, a rendszer átirányítja a megfelelő profiloldalra.

A profiloldal a következő információkat jeleníti meg:

- Név – a felhasználó teljes neve
- Bio – rövid bemutatkozás
- Város – a felhasználó lakóhelye
- Aktív hirdetések – a felhasználó jelenleg futó hirdetéseinek listája
- Összes eladás – a felhasználó korábban értékesített hangszerei
- Regisztráció dátuma – a felhasználói fiók létrehozásának időpontja
- Utolsó bejelentkezés – az utolsó sikeres hitelesített hozzáférés időpontja

Amennyiben a profil a saját felhasználóé, a felhasználó számára elérhető egy Módosítás gomb, amely lehetővé teszi a személyes adatok, bio és profilkép frissítését.



Profil módosítása

Amennyiben a felhasználó a saját profilját tekinti meg, a profiloldalon elérhető egy Módosítás gomb, amely lehetővé teszi a személyes adatok, profilkép és jelszó frissítését. A módosítás során a felhasználó a következő műveleteket hajthatja végre:

- Személyes adatok frissítése – név, bio, város módosítása
- Profilkép feltöltése vagy cseréje
- Jelszó módosítása, amelyhez a felhasználónak meg kell adnia a régi jelszót, majd az új jelszót kétszer, a helyes bevitel ellenőrzése érdekében

A rendszer frontend oldalon biztosítja az adatok validálását, majd az API-hívásokon keresztül továbbítja a backendnek, amely az adatbázisban frissíti az érintett mezőket. A jelszó módosítás esetén a backend ismét hash-eli az új jelszót a biztonságos tárolás érdekében.

Ezen kívül a saját profiloldalon elérhető a Profil törlése funkció is. Ennek aktiválásakor a rendszer egy megerősítő e-mailt küld a felhasználó regisztrált e-mail címére, amely egy egyedi token segítségével lehetővé teszi a fiók törlésének véglegesítését. A token ellenőrzése és a törlési folyamat hasonlóan működik, mint a regisztrációkor az e-mail megerősítés esetében, így biztosítva a művelet hitelességét és a felhasználó biztonságát.

Hirdetéseim oldal működése

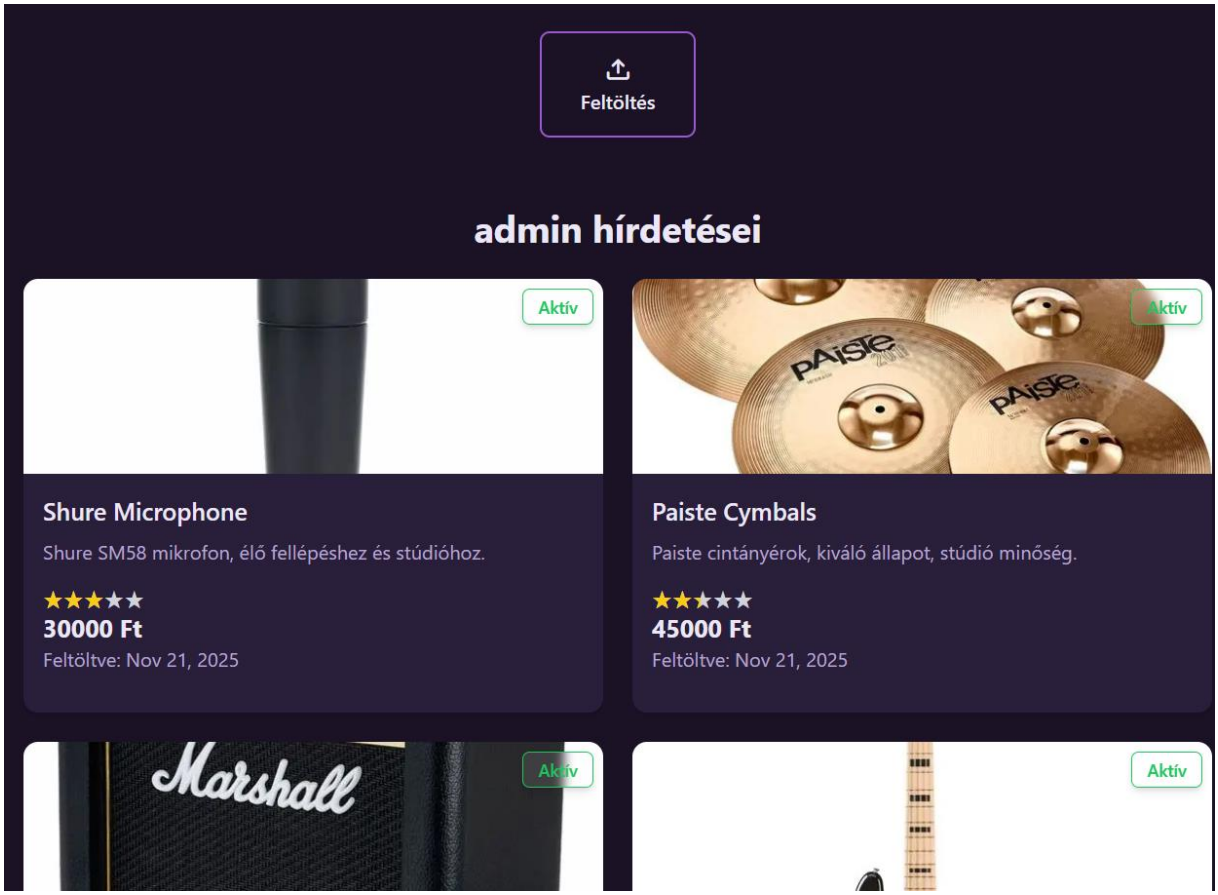
A Hirdetéseim oldal a bejelentkezett felhasználó összes feltöltött hirdetését listázza. Az oldal célja, hogy a felhasználó áttekinthetően kezelhesse saját hirdetéseit, és gyorsan láthassa azok aktuális állapotát.

Minden hirdetésnél az alábbi információk láthatók:

- Cím – a hirdetés megnevezése
- Ár – a megadott érték
- Indexkép – a hirdetés első képe
- Státusz – vizuális jelzés (badge) a hirdetés állapotáról: Aktív, AI értékelésre vár, Eladva

A felhasználó rákattinthat a hirdetésre a részletes oldal megtekintéséhez, vagy közvetlenül szerkesztheti és törölheti azt. Az oldal tetején található a Feltöltés gomb, amely új hirdetés létrehozására irányítja a felhasználót. A hirdetés feltöltésének és AI általi értékelésének részletei külön fejezetben kerülnek bemutatásra.

Az oldal felépítése és a vizuális badge-ek használata biztosítja, hogy a felhasználó átláthatóan és gyorsan kezelhesse minden hirdetését, miközben az alkalmazás felhasználóbarát és intuitív marad.



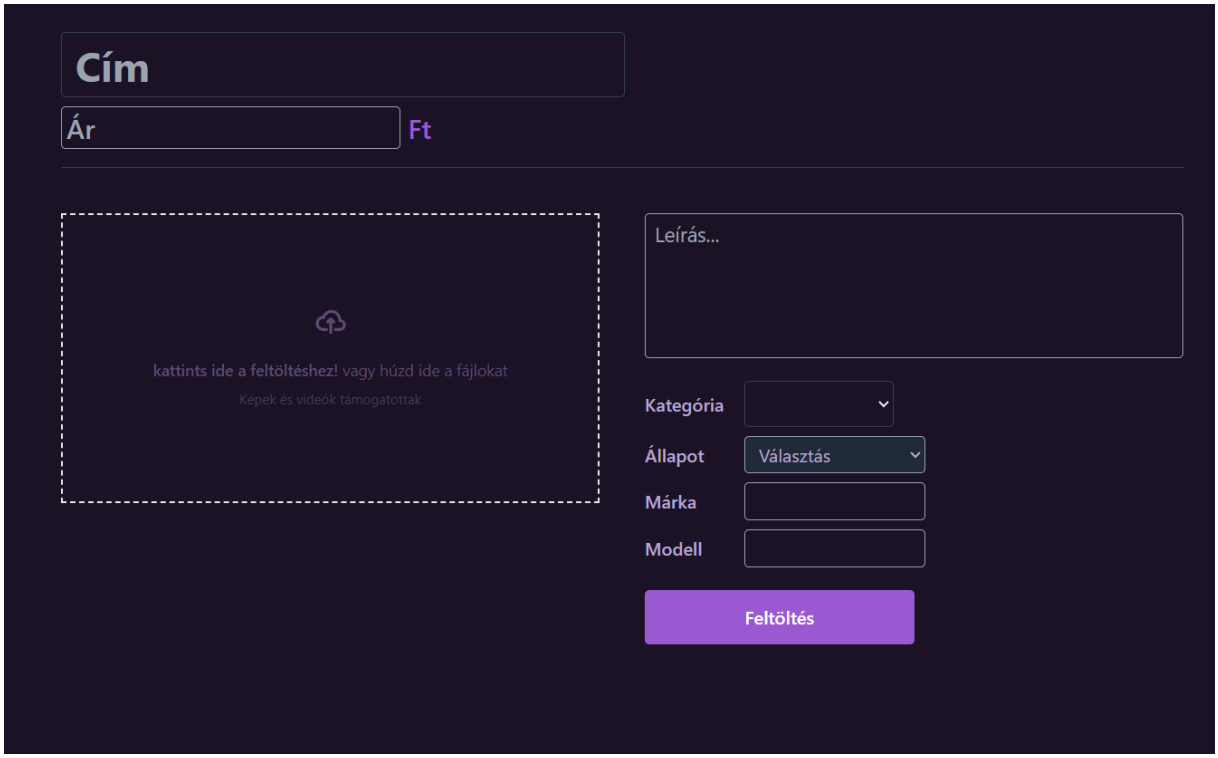
Új hirdetés feltöltése

A Hangszercsere.hu alkalmazás lehetőséget biztosít a felhasználók számára új hirdetés létrehozására, amely során a rendszer biztosítja, hogy a hirdetések informatívak és átláthatóak legyenek. A feltöltés folyamata a következő adatokat és médiaelemeket tartalmazza:

- Cím – a hirdetés rövid, egyértelmű megnevezése
- Ár – a felajánlott eladási ár
- Leírás – részletes szöveges információ a hangszerről
- Kategória – a hangszer típusa (pl. gitár, billentyűs, dob)
- Állapot – a hangszer fizikai állapota (pl. új, jó, elfogadható állapotú)
- Márka és modell – a hangszer márkája és konkrét modellje
- Képek – a felhasználó feltölthet egy vagy több képet a hangszer vizuális bemutatásához
- Videók – opcionálisan rövid videók is feltölthetők, amelyek a hangszert működés közben mutatják be

A frontend oldalon a rendszer űrlap segítségével gyűjti az adatokat, ahol a megadott mezők validálva vannak (pl. ár formátuma, kötelező mezők kitöltése). A médiafájlok feltöltése során a rendszer ellenőrzi a fájl típusát és méretét, majd a backendhez továbbítja a tartalmakat.

A feltöltés során a hirdetés kezdetben AI értékelésre váró státuszban kerül eltárolásra, amely biztosítja, hogy a hirdetés publikálása előtt az AI ellenőrizze annak informatív jellegét.



AI alapú hirdetésértékelés

A Hangszercsere.hu rendszer kiemelt funkciója a mestreséges intelligencia (AI) által végzett hirdetésértékelés, amely a felhasználók által feltöltött hirdetések informatív jellegét vizsgálja.

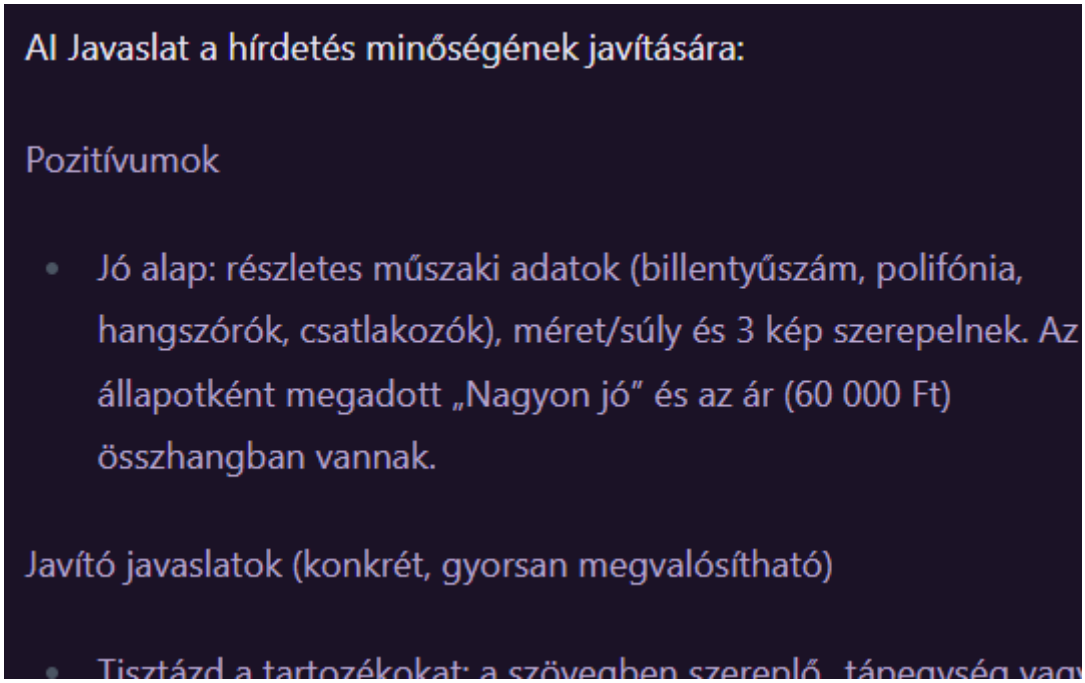
Amikor egy felhasználó feltölt egy új hirdetést, az automatikusan „értékelésre vár" státuszba kerül, és bekerül az AI feldolgozási sorba (queue). A backend rendszer rendszeres időközönként, például 10 percenként, futtatja az AI értékelőt, amely végigmegy az összes, a queue-ban található hirdetésen.

Az AI feldolgozás során minden hirdetéshez két eredményt generál a rendszer:

- Pontszám (0–5 csillag, típus: double) – az értékelés az informatív jelleg alapján történik, figyelembe véve a hirdetés szöveges leírását, a képek és videók meglétét, valamint a megadott adatok teljességét.
- Rövid visszajelzés (feedback) – az AI javaslatot ad a hirdetés esetleges javítására, például hiányzó információk pótlására vagy részletesebb médiaelemek feltöltésére.

Az értékelés befejezése után a hirdetés státusza Aktív-ra vált, és a kapott pontszám megjelenik a felhasználó Hirdetéseim oldalán, valamint a termék részletes oldalán. A visszajelzés célja, hogy a felhasználó könnyen javíthassa a hirdetését, növelve annak átláthatóságát és az eladás esélyét.

Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy a piactér konzisztens, informatív és felhasználóbarát hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a felhasználók folyamatos visszajelzést kapnak a hirdetéseik minőségéről.



Chat / Üzenetküldés

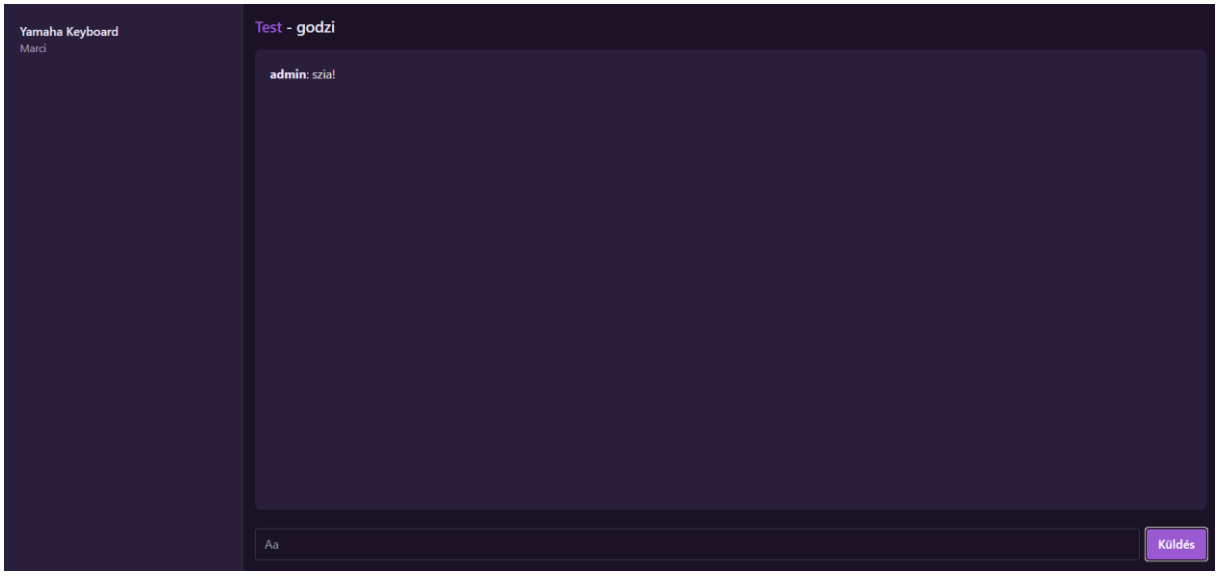
A Hangszercsere.hu alkalmazás lehetőséget biztosít a felhasználók számára közvetlen kommunikációra a piactéren található hirdetésekkel kapcsolatban. A Chat felület a felhasználók közötti üzenetváltást támogatja, és a felhasználói élményt áttekinthetővé és kezelhetővé teszi.

Az oldal felépítése és funkciói:

- Beszélgetés lista (bal oldali sáv) – a felhasználó láthatja a már elkezdett beszélgetéseit. Minden beszélgetés hirdetéshez van kötve, nem közvetlenül a felhasználókhoz. Ez azt jelenti, hogy ugyanaz a felhasználó több különböző hirdetéssel kapcsolatban is indíthat beszélgetést, amelyek külön szálként jelennek meg.
- Üzenetküldés és válaszadás – a felhasználók képesek új üzeneteket küldeni, valamint válaszolni korábbi üzenetekre, így folyamatos, kontextusban maradó párbeszéd alakulhat ki a hirdetésekhez kapcsolódóan.
- Üzenetek törlése – a felhasználó bármelyik saját üzenetét törölheti.

A chat rendszer backend oldalon beszélgetés-szálakhoz rendeli az üzeneteket, biztosítva az üzenetek konzisztenciáját és a valós idejű frissítést. A frontend oldalon a felület interaktív, így a felhasználók gyorsan váltanak a beszélgetések között, miközben az összes üzenet naprakészen jelenik meg.

Ez a felépítés biztosítja, hogy a piactér hatékony kommunikációs csatornát kínáljon, miközben a hirdetésekhez kapcsolódó párbeszédek áttekinthetően és jól szervezetten jelennek meg.



Kosár oldal működése

A Kosár oldal a bejelentkezett felhasználó számára biztosít áttekintést az összegyűjtött termékekről, amelyeket megvásárolni szándékozik. Az oldal célja, hogy a felhasználó átláthatóan láthassa a kosár tartalmát, és egyszerűen kezdeményezhesse a vásárlást.

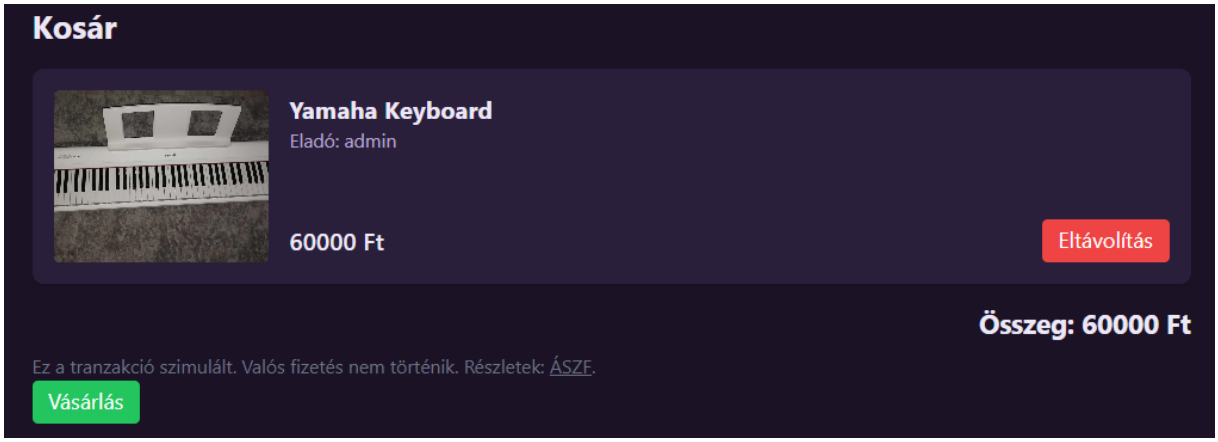
Az oldal főbb jellemzői:

- Terméklista – minden kosárba helyezett hirdetéshez megjelenik a termék képe, az eladó neve, valamint az ár.
- Összesített ár – a rendszer automatikusan összesíti a kosárban szereplő termékek árát, így a felhasználó azonnal láthatja a fizetendő végösszeget.
- Vásárlás gomb – a felhasználó ezzel a gombbal kezdeményezheti a vásárlást.

A vásárlás során a rendszer szimulált fizetést hajt végre: a felhasználó azonnal visszajelzést kap, hogy a tranzakció sikeresen teljesült, anélkül, hogy tényleges fizetés történne.

A sikeres vásárlás után a rendszer automatikus e-mail értesítéseket küld:

- a vevőnek, amelyben megerősíti a tranzakciót
- az eladónak, amelyben értesíti az eladás megtörténtéről
- azon felhasználóknak, akiknek a kosarában szerepelt az adott termék, hogy sajnos másnak elkelt



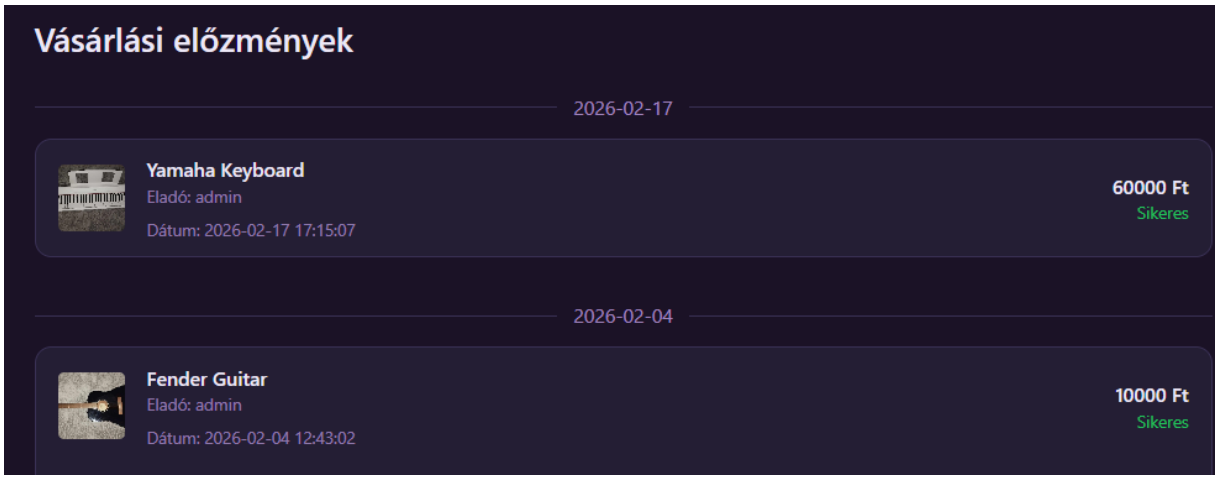
Vásárlások oldal működése

A Vásárlások oldal a felhasználók számára biztosít áttekintést a korábbi tranzakcióikról, rendezve dátum szerint. Az oldal célja, hogy a felhasználó könnyen nyomon követhesse, mikor, mit és kitől vásárolt.

Az oldal főbb jellemzői:

- Dátum szerinti csoportosítás – a vásárlások időrendben, oszlopos elrendezésben jelennek meg, lehetővé téve az egyszerű áttekintést.
- Megjelenített információk – minden vásárlásnál látható:
    - Eladó neve – a felhasználó, akitől a terméket vásárolta
    - Termék neve – a megvásárolt hangszer megnevezése
    - Ár – a tranzakció során fizetett összeg
    - Dátum – a vásárlás időpontja

Az oldal felépítése biztosítja, hogy a felhasználók átláthatóan és gyorsan tekintsenek vissza korábbi vásárlásaikra, miközben az összes releváns információ egyszerre és rendezett formában jelenik meg.



Frontend – Angular

A Hangszercsere.hu webalkalmazás frontend része Angular keretrendszerben készült. [1] Az Angular egy modern, komponens-alapú frontend framework, amely alkalmas komplex, több oldalas webalkalmazások fejlesztésére. A projekt során az Angular biztosította a felhasználói felület strukturált felépítését, az adatok dinamikus megjelenítését, valamint a backenddel való folyamatos kommunikációt.

Az alkalmazás Single Page Application (SPA) jellegű, ami azt jelenti, hogy az oldalak közötti navigáció újratöltés nélkül történik. Ez gyorsabb működést és jobb felhasználói élményt eredményez, [1] különösen olyan funkcióknál, mint a hirdetések böngészése, a kosár kezelése vagy az üzenetküldés.

Az Angular választásának indoklása

Az Angular használata mellett több szakmai szempont is szólt. A keretrendszer komponens-alapú architektúrája lehetővé teszi, hogy az alkalmazás egyes részei – például a navigációs sáv, a hirdetéslista, a profiloldal vagy a chat felület – egymástól elkülönülten, mégis egységes rendszerként működjenek. Ez a megközelítés megkönnyíti a fejlesztést, a hibakeresést és a későbbi bővítést.

Az Angular másik fontos előnye a TypeScript nyelv használata, amely típusbiztonságot biztosít. Ez csökkenti a futásidejű hibák számát, és átláthatóbbá teszi a kódot, különösen nagyobb méretű komponensek és adatstruktúrák esetén.

A beépített routing rendszer lehetővé teszi az alkalmazás különböző oldalainak kezelését. [2]

A routing segítségével az alkalmazás bizonyos oldalai csak bejelentkezett felhasználók számára érhetők el, ami hozzájárul az alapvető hozzáférés-szabályozáshoz.

Adatkezelés és űrlapok megvalósítása

A projekt során az űrlapok kezelése az ngModel használatával történt.

Az ngModel segítségével a felhasználó által megadott adatok – például regisztrációkor, bejelentkezéskor vagy hirdetés feltöltésekor – kétirányú adatkapcsolatban állnak a komponens logikájával. Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználói felület azonnal reagáljon az adatok változásaira.

Az adatok ellenőrzése frontend oldalon történik, ahol:

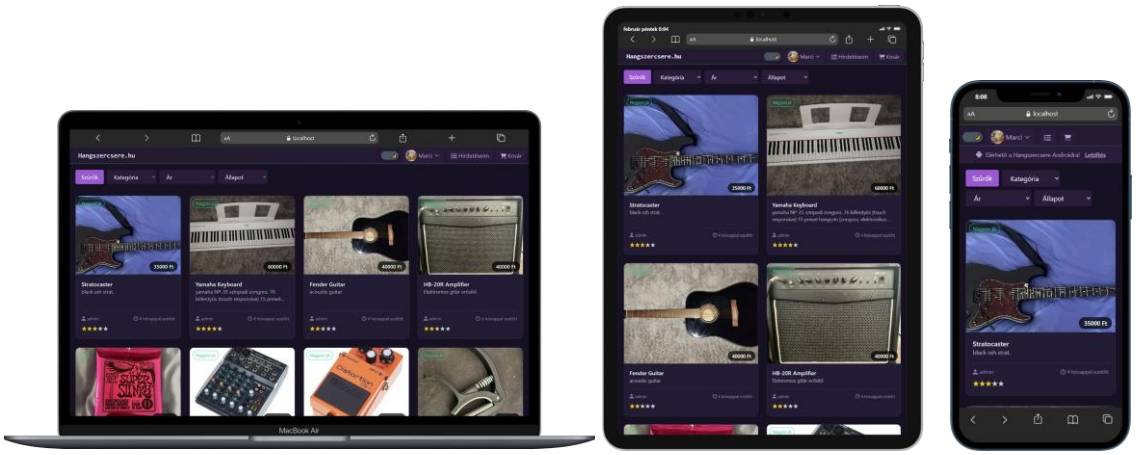
- reguláris kifejezések (regex) biztosítják az e-mail cím formátumát,
- ellenőrzésre kerül a kötelező mezők kitöltése,
- a jelszó minimális hosszának vizsgálata megtörténik.

Ez a validációs réteg csökkenti a hibás adatok backend felé történő továbbítását, és javítja a felhasználói élményt.

Felhasználói felület és funkcionalitás

Az Angular segítségével megvalósított felhasználói felület célja a letisztult, modern és könnyen kezelhető UX/UI kialakítása. A navigációs sáv minden oldalon egységesen jelenik meg, és a bejelentkezés után dinamikusan változik: megjelenik a felhasználó neve, profilképe, valamint a hozzá tartozó funkciók.

Az alkalmazás reszponzív kialakítású, így különböző képernyőméreteken is megfelelően használható.



Összehasonlítás más frontend megoldásokkal

Alternatív megoldásként szóba jöhetett volna a React vagy a Vue.js használata is. A React nagyobb szabadságot biztosít, azonban számos alapfunkcióhoz külső könyvtárak szükségesek, ami növeli a projekt komplexitását. A Vue.js egyszerűbb belépést kínál, de kisebb közösségi támogatottsággal rendelkezik.

Az Angular ezzel szemben komplett megoldást nyújt, ahol a routing, adatkezelés és struktúra egységes rendszerben érhető el, ami különösen előnyös volt egy kétfős fejlesztőcsapat számára.

Összegzés

A frontend megvalósítása Angular keretrendszerben biztosította a Hangszercsere.hu alkalmazás számára a strukturált felépítést, skálázhatóságot és stabil működést. Az ngModel alapú adatkezelés egyszerű és átlátható megoldást nyújtott az űrlapokhoz, míg az Angular routing és komponensrendszere lehetővé tette a komplex funkciók egységes kezelését. A választott technológia megfelel a projekt méretének és céljainak, valamint megfelelő alapot biztosít a későbbi bővítésekhez.

Backend – Node.js

A Hangszercsere.hu webalkalmazás backend része Node.js környezetben került megvalósításra. [3] A backend feladata a frontend kiszolgálása, az üzleti logika kezelése, az adatbázissal való kommunikáció, valamint a felhasználók hitelesítésének és jogosultságainak ellenőrzése. A rendszer REST alapú API végpontokon keresztül biztosít kapcsolatot a frontend és a szerver között.

A Node.js választása lehetővé tette, hogy az alkalmazás teljes egészében JavaScript alapokon működjön, ami egységes fejlesztési környezetet biztosított. Ez különösen előnyös volt egy kétfős fejlesztőcsapat számára, mivel csökkentette a technológiai komplexitást és egyszerűbbé tette a karbantartást.

Backend architektúra és moduláris felépítés

A backend moduláris szerkezetben készült, ahol az egyes funkciók külön fájlokba és szolgáltatásokba vannak szervezve. Ez a megközelítés javítja az átláthatóságot és lehetővé teszi az egyes részek önálló fejlesztését.

A rendszer főbb moduljai:

- az API végpontokat kezelő szerverlogika
- külön e-mail szolgáltatás
- külön AI értékelési modul
- külön adatbázis-kezelő modul

Ez a felépítés biztosítja, hogy az alkalmazás logikája jól elkülönüljön, és a kód hosszú távon is karbantartható maradjon.

Hitelesítés és jelszókezelés

A felhasználók hitelesítése session alapú megoldással történik. Sikeres bejelentkezés után a backend egy egyedi session azonosítót hoz létre, amely cookie formájában kerül eltárolásra a felhasználó böngészőjében. A session adatok egy külön adatbázis táblában kerülnek tárolásra, ahol a lejárati idő is nyomon követhető. A session lejárati ideje minden sikeres bejelentkezéskor frissül, alapértelmezetten hét napra.

A jelszavak biztonságos kezelése érdekében a backend bcrypt algoritmust használ. [4] A regisztráció során a felhasználó által megadott jelszó hash-elésre kerül, és csak a hash érték kerül eltárolásra az adatbázisban. Bejelentkezéskor a backend a bcrypt segítségével hasonlítja össze a megadott jelszót az adatbázisban tárolt hash értékkel. Ez a megoldás megakadályozza, hogy az eredeti jelszavak visszafejthetők legyenek. [4]

E-mail szolgáltatás

Az automatikus e-mail értesítések kezelése a backendben Nodemailer könyvtár segítségével történik. [5] Az e-mail küldéssel kapcsolatos logika külön emailService modulban került megvalósításra. Ez a modul felelős az e-mailek összeállításáért és elküldéséért.

Az e-mail szolgáltatás az alábbi folyamatokat támogatja:

- regisztráció utáni e-mail cím megerősítés
- vásárlás visszaigazolása a vevő és az eladó számára
- értesítés küldése azoknak a felhasználóknak, akiknek a kosarában szerepelt egy időközben eladott termék
- profil törlésének megerősítése

Az e-mailek token alapú működéssel egészülnek ki, ahol a backend ellenőrzi a token érvényességét és típusát, mielőtt végrehajtja a hozzá tartozó műveletet.

AI értékelési folyamat kezelése

Az AI alapú hirdetésértékelés külön **ai.js** modulban került megvalósításra. Amikor egy új hirdetés feltöltésre kerül, a rendszer „értékelésre vár" állapotba helyezi, és hozzáadja az AI feldolgozási sorhoz.

A backend meghatározott időközönként, például tízpercenként, lefuttatja az AI értékelési folyamatot. A feldolgozás során a rendszer végigmegy az AI queue-ban található hirdetéseken, és minden hirdetéshez egy 0 és 5 közötti numerikus értékelést, valamint egy rövid szöveges visszajelzést generál. Az eredmények eltárolásra kerülnek az adatbázisban, majd a hirdetés állapota frissül.

Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy az AI feldolgozás ne terhelje közvetlenül a felhasználói kérések kiszolgálását, és elkülönüljön az alkalmazás fő működésétől.

Adatbázis-kezelés

Az adatbázis-kezelés külön **db.js** modulban került megvalósításra. Ez a modul felelős az adatbázishoz való csatlakozásért, valamint az alkalmazás indításakor ellenőrzi, hogy a szükséges táblák léteznek-e.

Amennyiben egy tábla még nem létezik, a backend automatikusan létrehozza azt. Ez biztosítja, hogy az alkalmazás különböző környezetekben is könnyen elindítható legyen, és ne legyen szükség manuális adatbázis-előkészítésre.

Összegzés

A Node.js alapú backend megvalósítás biztosítja a Hangszercsere.hu alkalmazás stabil, biztonságos és skálázható működését. A moduláris felépítés, a bcrypt alapú jelszókezelés, a Nodemailer segítségével megvalósított e-mail szolgáltatás, valamint az elkülönített AI és adatbázis modulok hozzájárulnak a rendszer átláthatóságához és karbantarthatóságához. A választott megoldások jól illeszkednek a projekt méretéhez és hosszú távon is megfelelő alapot biztosítanak a további fejlesztésekhez.

Szoftvertesztelés

A Hangszercsere.hu webalkalmazás tesztelése mind a frontend, mind a backend oldalon megvalósult, biztosítva a rendszer stabilitását és a hibák korai felismerését.

Frontend tesztelés

A frontend Angular keretrendszerhez tartozó tesztelési környezet Jasmine és Karma segítségével került megvalósításra. [7][8] az alkalmazás komponenseihez unit tesztek készültek, amelyek ellenőrzik az egyes komponensek helyes működését. a tesztek biztosítják, hogy a felhasználói felület elemei, például a navigációs sáv, a hirdetéslista vagy a profiloldal, a várt módon jelenjenek meg és reagáljanak a felhasználói interakciókra.

A tesztelés során ellenőriztük az űrlapok működését, a validációk helyességét, valamint a komponensek közötti adatátvitelt. a tesztek segítettek kiszűrni a frontend logikájában előforduló hibákat még a fejlesztés korai szakaszában.

Backend tesztelés

A backend tesztelése Jest keretrendszerrel történt. [9] A rendszerhez több unit teszt készült, amelyek az egyes modulok, például a felhasználói hitelesítés, az AI értékelési folyamat és az e-mail szolgáltatás működését ellenőrzik. A unit tesztek biztosítják, hogy az egyes backend funkciók a várt módon működjenek, és a hibák gyorsan azonosíthatók legyenek.

Emellett a backendhez készült legalább egy integrációs teszt, amely a különböző modulok közötti együttműködést ellenőrzi. az integrációs teszt például azt vizsgálja, hogy egy új hirdetés feltöltése után az AI értékelés és az adatbázis frissítése megfelelően történik-e, valamint hogy a frontend helyesen kapja-e vissza az adatokat.

Tesztelés célja és előnyei

A tesztelés célja a rendszer hibamentes működésének biztosítása, a fejlesztés közbeni regressziók elkerülése, valamint a felhasználói élmény stabilitásának garantálása. a frontend és backend moduláris felépítése lehetővé tette a tesztek elkülönített végrehajtását, ami gyors és hatékony hibakeresést tett lehetővé.

A tesztelés eredményeként a Hangszercsere.hu alkalmazás stabil és megbízható működést biztosít, miközben a későbbi bővítésekhez és funkciók hozzáadásához is megfelelő alapot nyújt.

Verziókezelés és csapatmunka

A Hangszercsere.hu projekt fejlesztése során a csapatmunka és a feladatok nyomon követése kiemelt szerepet kapott. a projekt menedzselésére Trello táblákat használtunk, [11] ahol a feladatokat kártyák formájában hoztuk létre, és azok státuszát a fejlesztés előrehaladtával

frissítettük. ez a módszer lehetővé tette, hogy átláthatóan kövessük a feladatok állapotát, priorizáljuk a teendőket, és biztosítsuk a határidők betartását.

A forráskód verziókezelésére a GitHub platformot alkalmaztuk. [10] A projekt nyilvános elérhetősége: https://github.com/snailware-studio/hangszercsere. A GitHub használata lehetővé tette, hogy a csapat tagjai egyszerre dolgozzanak a projekten, miközben nyomon követhető volt minden módosítás. a projekt során két fő branch került kialakításra, amelyeket a fejlesztés különböző szakaszaiban használtunk. a branch-ek segítségével a csapattagok párhuzamosan dolgozhattak, majd a kész funkciók merge-elésével kerültek be a fő ágba. Ez a folyamat biztosította, hogy a kód mindig stabil maradjon, és minimalizálta a konfliktusok kialakulását.

A verziókezelés és a Trello alapú feladatmenedzsment kombinációja hozzájárult a projekt átláthatóságához, a feladatok hatékony koordinálásához, valamint a csapattagok közötti együttműködéshez. Ezek az eszközök lehetővé tették, hogy a projekt fejlesztése szervezetten, a hibalehetőségeket csökkentve és a határidőket betartva valósuljon meg.

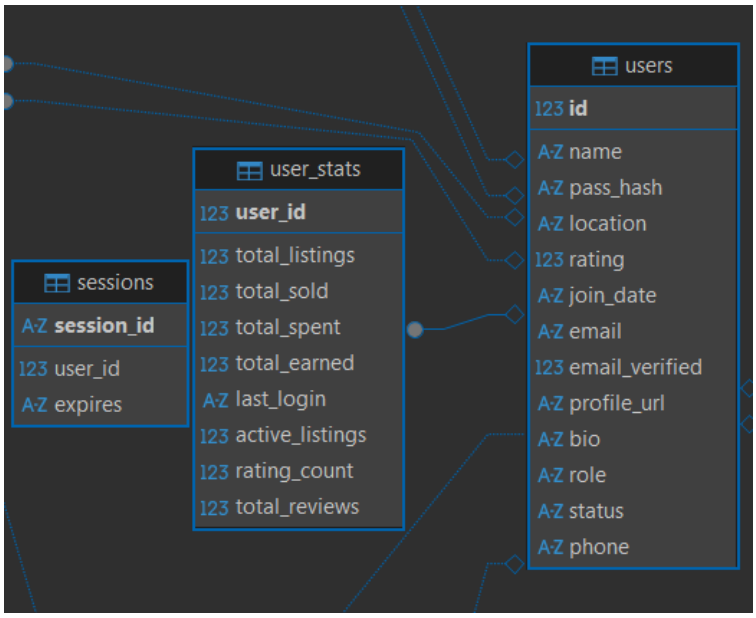
Adatbázis

A Hangszercsere.hu alkalmazás adatbázisa SQLite-ban került kialakításra. [6] Az adatbázis célja a rendszer összes adatának tárolása és kezelése, beleértve a felhasználói fiókokat, hirdetéseket, tranzakciókat, üzeneteket és az AI értékelési folyamatot. A választott sqlite könnyen telepíthető, gyors és megfelelő egy kisebb, kétfős fejlesztőcsapat számára.

felhasználók és hitelesítés

A users tábla tárolja a felhasználók adatait, mint a név, jelszó hash (bcrypt-tel hashelve), e-mail cím, város, profilkép, bio, szerepkör és státusz. a táblában a rating mező a felhasználó átlagos értékelését tartalmazza, míg a join_date és az utolsó belépés nyomon követi a regisztráció és aktivitás idejét. Az e-mail cím megerősítése boolean értékkel jelzett, a jelszavak biztonságos tárolása érdekében a pass_hash mezőben tárolódik a bcrypt hash.

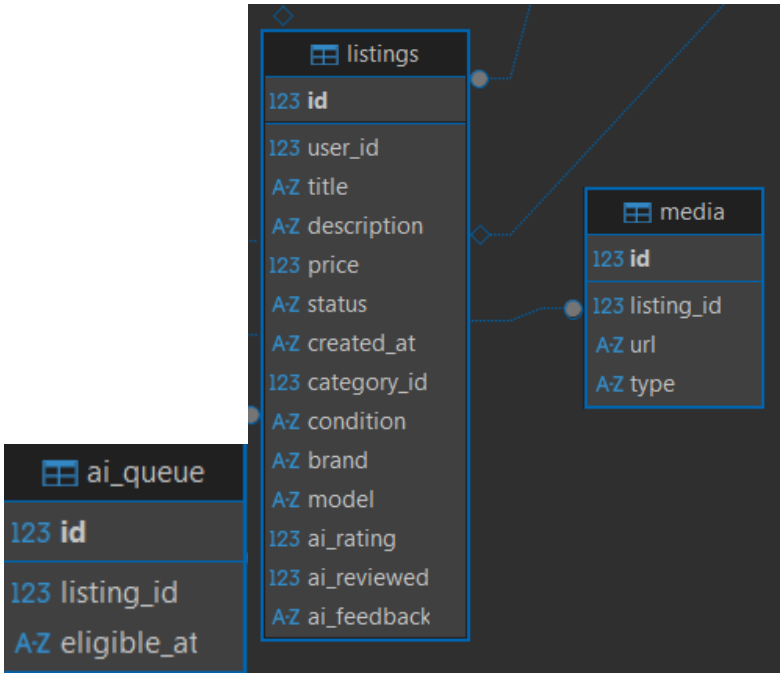
A felhasználók session-jeit a sessions tábla kezeli, ahol minden session-hez egyedi azonosító és lejárati idő tartozik. a session-kezelés cookie alapú, a lejárati idő minden bejelentkezéskor frissül.



hirdetések és média

A listings tábla tárolja a felhasználók által feltöltött hirdetéseket. Minden hirdetéshez tartozik cím, leírás, ár, állapot, kategória, márka, modell és az AI értékelés. A státusz mező lehet inactive, active vagy sold. Az ai_queue tábla a feldolgozásra váró hirdetéseket tartalmazza, amelyeket a szerver időközönként kiértékel az AI modul segítségével.

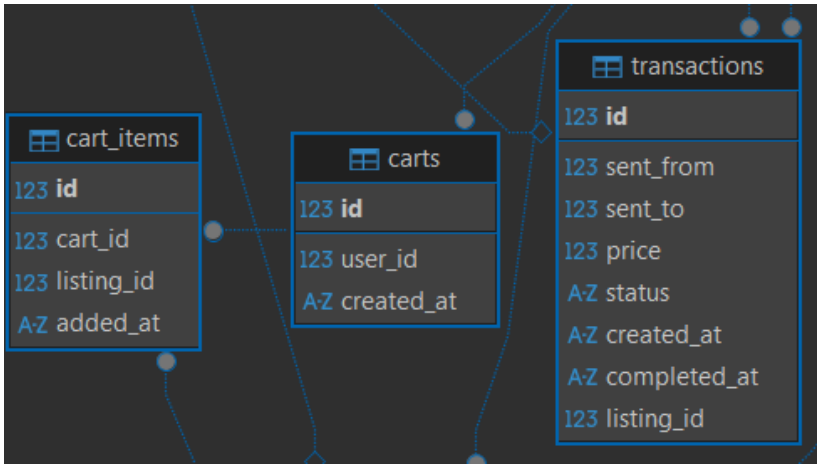
A hirdetésekhez kapcsolódó médiát a media tábla kezeli, ahol a média típusa (kép vagy videó) és a hirdetéshez tartozó URL van tárolva. Ez biztosítja a többféle média megjelenítését a frontend számára.



Kosár és tranzakciók

A felhasználók kosarát a carts és cart_items táblák kezelik. A carts tábla minden felhasználóhoz egy kosarat rendel, míg a cart_items táblában a kosárhoz tartozó hirdetések szerepelnek, egyedi kombinációban.

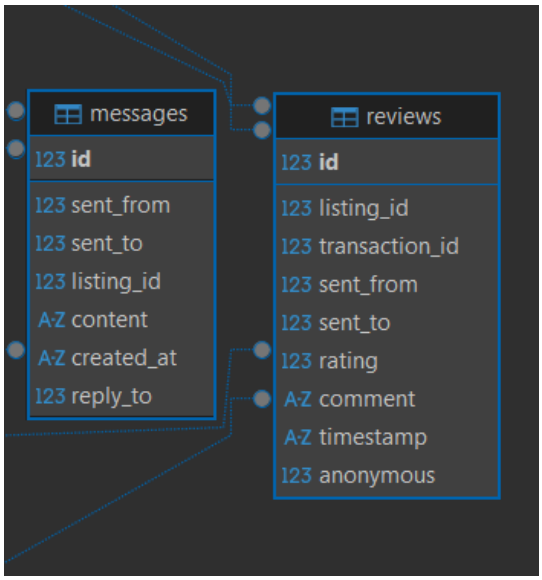
A tranzakciókat a transactions tábla kezeli, amely tartalmazza az eladót és vevőt, az árat, a státuszt és a létrehozás idejét. A tranzakciók során a backend e-mail értesítéseket küld mindkét félnek, valamint azoknak, akiknek a kosarában az adott termék szerepelt.



Üzenetek és értékelések

A felhasználók közötti kommunikációt a messages tábla kezeli. Minden üzenet tartalmazza a küldő és fogadó azonosítóját, a hirdetéshez való kötődést, a szöveges tartalmat, valamint esetleges válaszüzenet hivatkozást (reply_to). Az üzenetek így láncolhatóak és könnyen lekérdezhetőek.

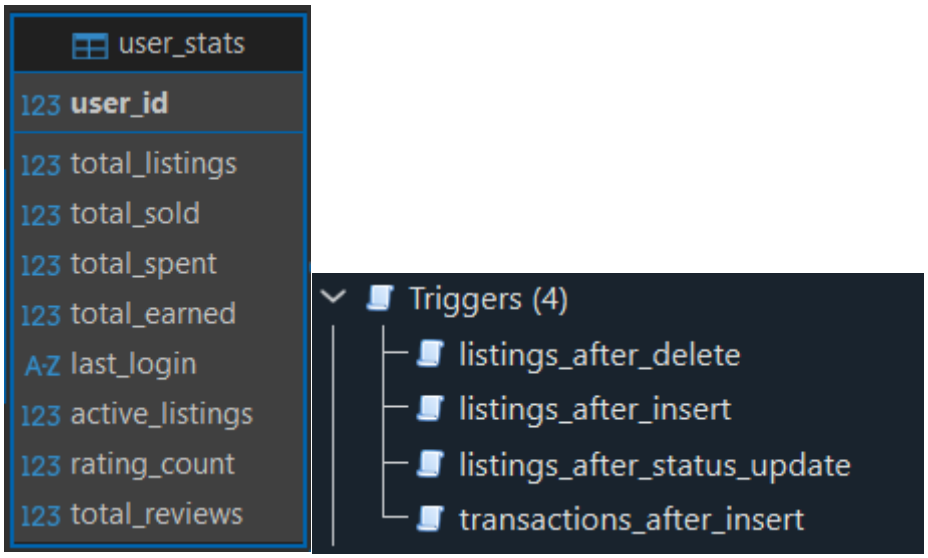
A reviews tábla a tranzakciókhoz és hirdetésekhez kapcsolódó értékeléseket tartalmazza, beleértve a csillagértéket, kommentet, időbélyeget és az anonim státuszt. ez biztosítja a felhasználók közötti bizalom és visszajelzések nyilvántartását.



Statisztikák és triggerek

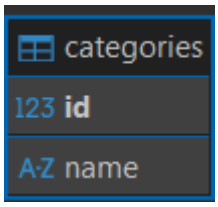
A user_stats tábla összesíti a felhasználók tevékenységét: összes hirdetés, eladott termékek, összesen elköltött és keresett pénz, aktív hirdetések száma, értékelések és összes visszajelzés.

Az adatbázisban triggerek kerültek beállításra az automatikus statisztika-frissítéshez. Például listings_after_insert trigger növeli a felhasználó összes hirdetését, míg transactions_after_insert frissíti a total_spent és total_earned értékeket. A listings_after_delete trigger csökkenti az aktív hirdetések számát és frissíti az eladott tételek számát.



Kategóriák

a categories tábla a hirdetések kategóriáit tartalmazza, és a listings tábla kategória mezőjével van kapcsolatban. Ez lehetővé teszi a hirdetések típus szerinti szűrését.



Összegzés

Az adatbázis felépítése biztosítja a Hangszercsere.hu alkalmazás számára a felhasználói adatok, hirdetések, tranzakciók, üzenetek és AI értékelések biztonságos és hatékony kezelését. A relációk, idegen kulcsok és triggerek lehetővé teszik a konzisztens és integrált működést, miközben a moduláris struktúra támogatja a rendszer bővíthetőségét és karbantarthatóságát. Az UML diagramok és a modelljeink vizuálisan is ábrázolják az egyes táblák közötti kapcsolatokat, megkönnyítve a fejlesztést és a dokumentációt.

Mobilalkalmazás – React Native (Expo)

A Hangszercsere.hu projekt részeként egy mobilalkalmazás is megvalósításra került, amely a webes rendszer kiegészítéseként biztosít hozzáférést a főbb funkciókhoz okostelefonos környezetben. A mobilalkalmazás célja az volt, hogy a felhasználók gyorsan és kényelmesen böngészhessék a hirdetéseket, kezelhessék fiókjukat, valamint végrehajthassák az alapvető vásárlási műveleteket mobileszközről.

A mobilalkalmazás React Native keretrendszerben, Expo környezet használatával készült. [12]

A React Native és Expo választásának indoklása

A React Native egy cross-platform mobilfejlesztési keretrendszer, amely lehetővé teszi natív mobilalkalmazások fejlesztését JavaScript alapokon. A választás egyik fő indoka az volt, hogy a projekt backend része Node.js alapú, így a fejlesztés során egységes programozási nyelv (JavaScript) használata valósult meg.

Ez csökkentette a technológiai komplexitást és gyorsabb fejlesztési folyamatot tett lehetővé.

Az Expo keretrendszer alkalmazása tovább egyszerűsítette a fejlesztést, [13] mivel:

- nem volt szükség natív build környezet manuális konfigurálására,
- az alkalmazás Expo Go segítségével közvetlenül tesztelhető volt mobileszközön,
- a fejlesztés során gyors újratöltés (hot reload) állt rendelkezésre.

Mivel a mobilalkalmazás a projekt kiegészítő elemeként, korlátozott időkeretben készült, az Expo megfelelő választásnak bizonyult a gyors prototípus-fejlesztéshez.

Architektúra és backend kommunikáció

A mobilalkalmazás kliens oldali alkalmazásként működik, amely a publikus domainen elérhető Hangszercsere.hu backend REST API-ját használja. A kommunikáció HTTP alapú API-hívásokkal történik.

A rendszer session alapú hitelesítést alkalmaz mobil környezetben is. Sikeres bejelentkezés után a backend session azonosítót hoz létre, amely a kliens oldalon kerül tárolásra, és minden további kérés során továbbításra kerül a szerver felé. A backend a session érvényességét minden védett végpont esetében ellenőrzi.

A mobilalkalmazás nem tartalmaz önálló üzleti logikát a tranzakciók kezelésére, kizárólag kliens szerepet tölt be.

Navigáció és felhasználói felület

Az alkalmazás mobilra optimalizált felhasználói felülettel rendelkezik. A navigáció alsó navigációs sáv segítségével történik, amely lehetővé teszi a főbb nézetek közötti gyors váltást.

Az alkalmazás főbb képernyői:

- Főoldal (hirdetések listázása)
- Bejelentkezés
- Regisztráció
- Kosár
- Vásárlási folyamat

A felhasználói felület kialakításánál elsődleges szempont volt az egyszerű kezelhetőség és az alapfunkciók elérhetősége. A mobilalkalmazás funkcionalitása tudatosan korlátozottabb a webes változathoz képest, mivel célja az alapvető műveletek mobileszközön történő támogatása volt.

Megvalósított funkciók

A mobilalkalmazás az alábbi főbb funkciókat támogatja:

- **Regisztráció és bejelentkezés**
- **Hirdetések megjelenítése**
- **Kosárba helyezés**
- **Vásárlás**

Tesztelés és korlátok

A mobilalkalmazás elsősorban Expo környezetben, fizikai mobileszközön került tesztelésre. Publikus alkalmazásbolti build nem készült, mivel a projekt célja a működő prototípus bemutatása volt.

A fejlesztés időkorlátai miatt a mobilalkalmazás funkcionalitása nem teljes körű, valamint a felhasználói felület kialakítása nem minden esetben éri el a végleges, produkciós szintű alkalmazások minőségét. Ugyanakkor a rendszer stabilan kommunikál a backend API-val, és megfelelően demonstrálja a mobil kliens működését.

Összegzés

A React Native és Expo használatával sikeresen megvalósításra került a Hangszercsere.hu mobil kliensalkalmazása. A mobilapp a publikus backend API-ra épül, session alapú

hitelesítést alkalmaz, és biztosítja a regisztráció, bejelentkezés, hirdetésmegtekintés, kosárkezelés és vásárlási folyamat alapfunkcióit.

Bár a mobilalkalmazás funkcionalitása korlátozottabb a webes verzióhoz képest, a projekt bizonyítja, hogy a rendszer architektúrája alkalmas több kliens (web és mobil) egyidejű kiszolgálására.

A megvalósítás megfelelő alapot biztosít a jövőbeni bővítésekhez, például értesítési rendszer vagy natív build kiadás integrálásához.

Publikus domainre helyezés

A Hangszercsere.hu alkalmazás publikus domainre került telepítésre, ahol a webes és mobil kliens egyaránt a backend API-t használja. A rendszer HTTPS protokollon keresztül biztosítja az adatok titkosított továbbítását, és minden felhasználó számára elérhető, lehetővé téve a valós környezetben történő tesztelést és a funkcionalitás ellenőrzését.

Továbbfejlesztési lehetőségek

A Hangszercsere.hu rendszer jelenlegi funkcionalitása megfelel a projekt célkitűzéseinek, azonban több olyan terület azonosítható, amely további fejlesztéssel bővíthető.

Felhasználói értékelések

A rendszer kiegészíthető egy tranzakcióhoz kötött értékelési funkcióval, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók a sikeresen lezárt vásárlást követően értékeljék egymást. Az értékelések numerikus és szöveges formában kerülhetnének rögzítésre az adatbázisban. A funkció hozzájárulna a felhasználók közötti bizalom növeléséhez és a piactér átláthatóbb működéséhez.

Értesítések

A felhasználói interakciók hatékonyabb kezelése érdekében a rendszer továbbfejleszthető egy értesítési funkcióval. Az értesítések tájékoztatást nyújthatnának a felhasználók számára például új üzenetekről, státuszváltozásokról vagy ajánlatokról. A megoldás webes és mobil környezetben egyaránt alkalmazható lenne.

Saját AI modell alkalmazása

A jelenlegi megoldás külső mesterséges intelligencia modell használatára épül. A rendszer továbbfejleszthető lenne egy saját tanítású modell integrálásával, amely a hangszerhirdetések elemzésére specializálódik. Ez pontosabb értékelést és a hirdetések minőségének hatékonyabb vizsgálatát tenné lehetővé.

Árajánlat funkció

A piactér működése kiegészíthető lenne olyan funkcióval, amely lehetővé teszi a vásárlók számára egyedi árajánlat megtételét. Az eladó az ajánlatot elfogadhatja vagy elutasíthatja, amely rögzítésre kerülne a rendszerben. A funkció bevezetése növelné a rendszer használhatóságát és a tranzakciók számát.

Munkamegosztás

A Hangszercsere.hu projekt fejlesztése kétfős csapatmunkában valósult meg. A fejlesztési feladatok megosztása során mindkét fejlesztő részt vett a rendszer tervezésében és megvalósításában, ugyanakkor az egyes területeken eltérő felelősségi körök kerültek meghatározásra.

A felhasználói felület grafikai megtervezéséért és kialakításáért elsősorban **Kalucza Bendegúz** felelt. Feladatai közé tartoztak az alkalmazás vizuális elemeinek megtervezése, a felhasználói felület struktúrájának kialakítása, valamint a frontend komponensek megvalósítása. A frontend fejlesztés ugyanakkor közös munkában történt, mindkét fejlesztő részt vett az egyes funkciók implementálásában.

A backend fejlesztéséért, az üzleti logika kialakításáért, az API végpontok megvalósításáért, valamint az AI-alapú funkciók integrálásáért **Balogh Marcell** felelt. A szerveroldali adatkezelés, hitelesítés és rendszerlogika ezen a területen került kialakításra.

A mobilalkalmazás fejlesztése React Native és Expo környezetben **Kalucza Bendegúz** feladata volt. A mobil kliens a publikus backend API-hoz kapcsolódik, és a projekt kiegészítő részeként valósult meg.

Az adatbázis tervezése és megvalósítása közös feladat volt, amely során a táblastruktúrák és kapcsolatok egyeztetett módon kerültek kialakításra.

A rendszer tesztelése szintén közösen történt, mind a webes, mind a mobilalkalmazás funkcióinak ellenőrzése és hibajavítása mindkét fejlesztő közreműködésével valósult meg.

SWOT-analízis

Erősségek (Strengths)

- Modern technológiai stack (Angular, Node.js, SQLite, React Native Expo).
- Webes és mobilalkalmazás egyidejű elérhetősége.
- AI-alapú hirdetésértékelési funkció, amely egyedi eleme a rendszernek.

- Egységes backend API, amely több kliens kiszolgálására alkalmas.
- Publikus domainen elérhető, valós környezetben tesztelhető rendszer.

Gyengeségek (Weaknesses)

- A fizetési folyamat csak szimulált, nem integrál valódi online fizetési szolgáltatót.
- Korlátozott időkeret miatt nem valósult meg minden tervezett funkció.
- SQLite használata nagyobb terhelés esetén skálázhatósági korlátokat jelenthet.
- Az AI-modell külső szolgáltatásra támaszkodik, nem saját tanítású rendszer.

Lehetőségek (Opportunities)

- Valódi online fizetési rendszer integrálása.
- Felhasználói értékelési és visszajelzési rendszer bevezetése.
- Ajánlórendszer és személyre szabott hirdetések fejlesztése.
- „Vinted-stílusú" árajánlat-tételi funkció bevezetése.
- Saját tanítású AI-modell fejlesztése a hirdetések minősítésére.

Veszélyek (Threats)

- Verseny nagyobb, már ismert online piacterekkel.
- Adatvédelmi és biztonsági kockázatok nem megfelelő védelem esetén.
- Külső API-k vagy szolgáltatások elérhetőségének bizonytalansága.

A projekt eredményei és várható hasznosíthatósága

A Hangszercsere.hu projekt megvalósítása során egy komplex webes rendszer készült el, amely magában foglalja a frontend, backend, adatbázis és mobil kliens fejlesztését. A projekt lehetőséget biztosított a teljes fejlesztési folyamat végigkövetésére, a tervezéstől az éles környezetbe történő telepítésig.

A fejlesztés során gyakorlati tapasztalatot szereztünk modern webes technológiák alkalmazásában, REST alapú backend–frontend kommunikáció kialakításában, session alapú hitelesítés megvalósításában, valamint mesterséges intelligencia alapú funkciók integrálásában. A projekt hozzájárult a csapatmunkában történő fejlesztés, a feladatmegosztás és a verziókezelés gyakorlásához is.

A megvalósított rendszer alkalmas arra, hogy bemutassa egy online piactér alapvető működését, beleértve a felhasználókezelést, hirdetéskezelést, kosárfunkciót és a vásárlási folyamat szimulációját. A publikus domainre történő telepítés lehetővé teszi a rendszer valós környezetben történő tesztelését és bemutatását.

A projekt tapasztalatai és a kialakított architektúra megfelelő alapot biztosítanak további funkciók fejlesztéséhez és a rendszer későbbi bővítéséhez.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket **Németh Péterné Petrikán Valériának**, a szakmai angol nyelv oktatásában nyújtott segítségéért, valamint **Lakatos Sándornak** és **Berki Balázsnak** a projekt megvalósítása során adott szakmai útmutatásukért és tanácsaikért.

Támogatásuk hozzájárult a rendszer tervezéséhez, fejlesztéséhez és a vizsgaremek elkészítéséhez.

IRODALOMJEGYZÉK

[1] Angular. (2026). Introduction to Angular. Letöltve: https://angular.io/guide/what-is-angular

[2] Angular. (2026). Routing & Navigation. Letöltve: https://angular.io/guide/router

[3] Node.js. (2026). About Node.js. Letöltve: https://nodejs.org/en/about

[4] Provos, N., & Mazières, D. (1999). A Future-Adaptable Password Scheme. Proceedings of the USENIX Annual Technical Conference.

[5] Nodemailer. (2026). Nodemailer Documentation. Letöltve: https://community.nodemailer.com/about/

[6] SQLite. (2026). About SQLite. Letöltve: https://www.sqlite.org/about.html

[7] Jasmine. (2026). Jasmine Documentation. Letöltve: https://jasmine.github.io/

[8] Karma. (2026). Karma Test Runner Documentation. Letöltve: https://karma-runner.github.io/

[9] Jest. (2026). Jest Documentation. Letöltve: https://jestjs.io/docs/getting-started

[10] GitHub. (2026). About GitHub. Letöltve: https://github.com/about

[11] Trello. (2026). About Trello. Letöltve: https://trello.com/about

[12] React Native. (2026). Introduction. Letöltve: https://reactnative.dev/docs/getting-started

[13] Expo. (2026). Introduction to Expo. Letöltve: https://docs.expo.dev